# Semejanza

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer figuras semejantes y calcular la razón de semejanza
- Aplicar el teorema de Tales y los criterios de semejanza de triángulos
- Relacionar la razón de semejanza con áreas y volúmenes, y usar escalas
- Aplicar los teoremas de la altura y del cateto
- Medir distancias inaccesibles con semejanza y reconocer las homotecias

## Para pensar

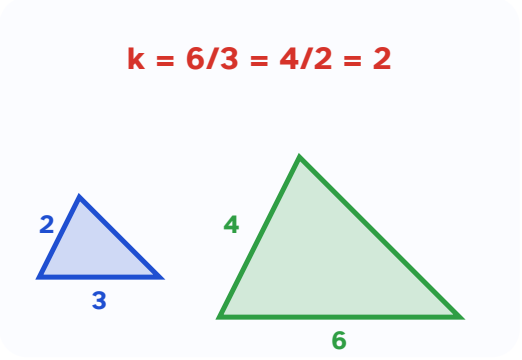
**Un palo de 1 m da una sombra de 1,5 m. A la misma hora, la sombra de un edificio mide 30 m. ¿Qué altura tiene el edificio?**

## Explicación

### Figuras semejantes

Dos figuras son **semejantes** si tienen la misma forma aunque distinto tamaño: sus ángulos son iguales y sus lados, **proporcionales**. El cociente entre lados correspondientes es la **razón de semejanza** k.

$$k = a' / a = b' / b = c' / c$$

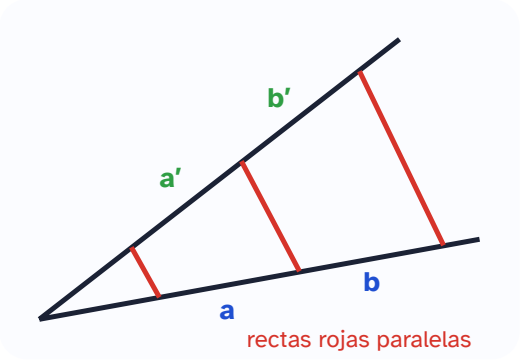



### Teorema de Tales

Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas secantes, los segmentos que determinan son proporcionales.

$$a / b = a' / b'$$

Consecuencia: si trazas una paralela a un lado de un triángulo, obtienes un triángulo pequeño **semejante** al grande (triángulos en posición de Tales).




### Medir lo que no se puede alcanzar

Cuenta la tradición que Tales de Mileto midió la altura de la Gran Pirámide comparando su sombra con la de un bastón. Los rayos del Sol llegan paralelos, así que el triángulo que forman la pirámide y su sombra es **semejante** al del bastón y la suya: altura / sombra es la misma razón en los dos. Con este método se puede medir la altura de un árbol, un edificio o una farola. Otra técnica usa un **espejo** en el suelo: por la ley de la reflexión, los triángulos a ambos lados del espejo son semejantes.

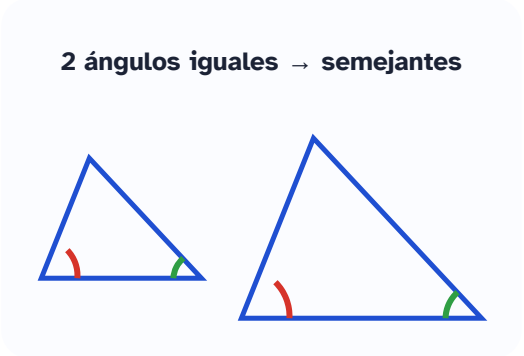
**Bastón 1,5 m, sombra 2 m; árbol con sombra 12 m → h = 1,5 · 12 / 2 = 9 m**

undefined

## Criterios de semejanza de triángulos

No hace falta comprobar todo. Dos triángulos son semejantes si cumplen **uno** de estos criterios:

- Tienen dos ángulos iguales (el tercero también lo será).
- Tienen los **tres lados proporcionales**.
- Tienen **dos lados proporcionales** y el ángulo que forman, igual.




## Teoremas de la altura y del cateto

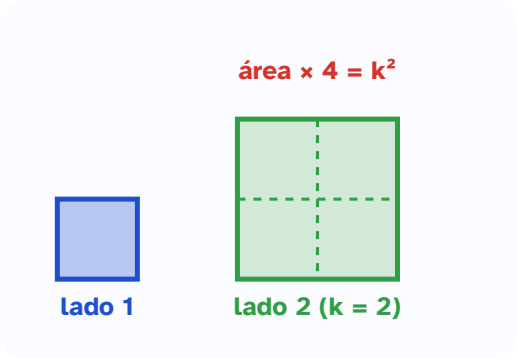
Si en un triángulo rectángulo se traza la **altura** sobre la hipotenusa, esta queda dividida en dos **proyecciones**, m y n, y aparecen dos triángulos semejantes al grande. De esa semejanza salen dos teoremas. El **teorema de la altura**: la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones, $h^2 = m \cdot n$. El **teorema del cateto**: cada cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección, $b^2 = a$

· m y $c^2 = a \cdot n$. Sumando los dos teoremas del cateto se obtiene, de nuevo, el teorema de Pitágoras.

undefined

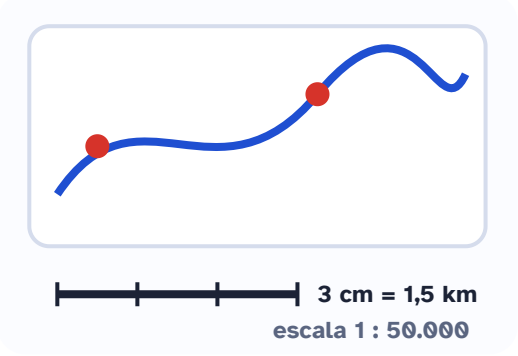
## Perímetros, áreas y volúmenes

Si la razón de semejanza es k: los **perímetros** se multiplican por k, las **áreas** por $k^2$ y los **volúmenes** por $k^3$. Si duplicas el lado de un cubo, su superficie se multiplica por 4 y su volumen por 8.




## Escalas: mapas y planos

Un plano es una figura semejante a la realidad. La **escala** 1 : 50.000 significa que 1 cm del mapa son 50.000 cm reales (500 m). Para pasar del mapa a la realidad se multiplica por el denominador de la escala.




## Homotecias

Una **homotecia** es una transformación que amplía o reduce una figura desde un punto fijo, el **centro** O. Cada punto P se transforma en un punto P′ de la recta OP tal que $OP' = k \cdot OP$, donde k es la **razón**. Si $k > 1$, la figura se amplía; si $0 < k < 1$,

se reduce; y si k es negativo, la figura queda al otro lado del centro, invertida. Las figuras homotéticas son semejantes y tienen sus lados paralelos. Es lo que hace un proyector de cine o la función de zoom de una fotocopiadora.

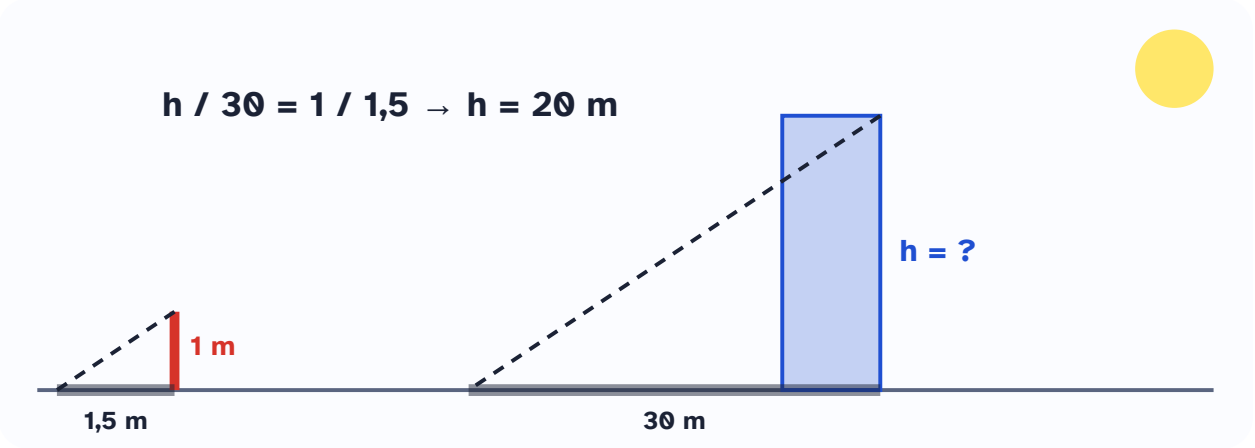
undefined

## Semejanza en el mundo real

La semejanza está detrás de las **maquetas** de arquitectura, los modelos a escala de coches y aviones, los mapas y la fotografía. Pero hay un detalle importante: si un objeto se amplía k veces, su superficie crece $k^2$ veces y su volumen $k^3$ veces. Por eso una hormiga gigante no podría existir: su peso (volumen) crecería mucho más que la sección de sus patas (superficie). Y por eso una pizza de 40 cm de diámetro tiene cuatro veces más superficie que una de 20 cm, no el doble.

undefined

## La sombra de Tales: medir lo inalcanzable



## Ejercicios

1. **Dos triángulos semejantes tienen razón 3. Si el pequeño tiene 12 cm de perímetro y 6 cm² de área, ¿qué perímetro y área tiene el grande?**

2. **Un poste de 2 m da una sombra de 1,6 m. A la misma hora, una torre da una sombra de 24 m. ¿Cuánto mide la torre?**

3. **¿Son semejantes dos triángulos con lados 4, 6, 8 y 6, 9, 12?**

4. **Las proyecciones de los catetos miden 2 y 8 cm. Calcula la altura sobre la hipotenusa.**

5. **La hipotenusa mide 10 cm y la proyección de un cateto, 3,6 cm. Calcula ese cateto.**

6. **En un mapa 1:25.000, dos pueblos están a 8 cm. ¿Qué distancia real los separa?**

7. **Aplica una homotecia de centro O(0, 0) y razón 2 al punto A(3, –1).**

8. **Una pizza de 30 cm de diámetro cuesta 9 €. ¿Cuál debería ser el precio justo de una de 45 cm?**

9. **Un cubo de 2 cm de arista se amplía con razón 3. ¿Cuánto mide su volumen nuevo?**

10. **Indica la razón de una homotecia que reduce una figura a la mitad sin invertirla.**

## Practica

1. **Dos triángulos tienen lados 4, 6, 8 y 6, 9, 12. ¿Son semejantes?**

   **A)** Sí, con k = 1,5

   **B)** No

   **C)** Sí, con k = 2

2. **Si la razón de semejanza es 3, el área de la figura grande es...**

   **A)** 3 veces mayor

   **B)** 6 veces mayor

   **C)** 9 veces mayor

3. **En un mapa a escala 1 : 25.000, 4 cm son...**

   **A)** 1 km

   **B)** 100 m

   **C)** 10 km

4. **¿Basta con que dos triángulos tengan dos ángulos iguales para ser semejantes?**

   **A)** Sí

   **B)** No, hacen falta los tres lados

   **C)** Solo si son rectángulos

5. **Una maqueta a escala 1 : 100 tiene un volumen de 2 $dm^3$. ¿Qué volumen tiene el edificio real?**

   **A)** 200 $dm^3$

   **B)** 20.000 $dm^3$

   **C)** 2.000.000 $dm^3$

6. **El teorema de la altura dice que...**

   **A)** $h^2 = m \cdot n$

   **B)** $h = m + n$

   **C)** $h^2 = m^2 + n^2$

7. **Si la razón de semejanza es 2, el volumen se multiplica por...**

   **A)** 2

   **B)** 4

   **C)** 8

8. **Una homotecia de razón negativa...**

**A)** amplía siempre

**B)** invierte la figura al otro lado del centro

**C)** no cambia nada

9. **Tales midió la pirámide usando...**

**A)** sombras

**B)** un metro

**C)** un satélite

10. **El teorema del cateto: $b^2$ =...**

**A)** a · m

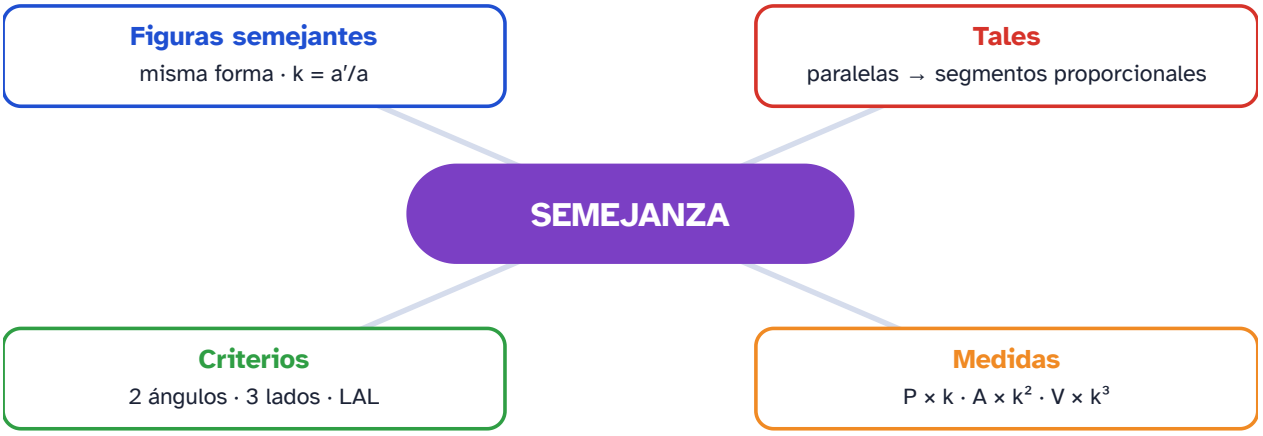
**B)** m · n

**C)** a + m

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que dos figuras sean semejantes; Qué dice el teorema de Tales; Por qué las áreas se multiplican por $k^2$ y los volúmenes por $k^3$; Cómo midió Tales la altura de una pirámide.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Razón de semejanza**

El cociente entre lados correspondientes de dos figuras semejantes.

**Teorema de Tales**

Paralelas que cortan a dos secantes determinan segmentos proporcionales.

**Si k = 2, ¿cómo cambia el área?**

Se multiplica por 4 ($k^2$).

**Escala 1 : 50.000**

1 cm del mapa equivale a 50.000 cm = 500 m reales.

**Criterio más usado para triángulos**

Tener dos ángulos iguales.

**Teorema de la altura**

En un triángulo rectángulo, $h^2 = m \cdot n$.

**Teorema del cateto**

$b^2 = a \cdot m$: hipotenusa por la proyección del cateto.

**Homotecia**

Ampliación o reducción desde un centro con razón k.

## Soluciones

1. **A)** $6/4 = 9/6 = 12/8 = 1{,}5$.
2. **C)** Las áreas se multiplican por $k^2 = 9$.
3. **A)** $4 \cdot 25.000 = 100.000$ cm = 1 km.
4. **A)** Si dos ángulos son iguales, el tercero también: es un criterio de semejanza.
5. **C)** Los volúmenes se multiplican por $k^3 = 1.000.000$.
6. **A)** Producto de las proyecciones.
7. **C)** $k^3 = 8$.
8. **B)** Queda al otro lado de O.
9. **A)** Triángulos semejantes.
10. **A)** Hipotenusa por su proyección.

## Soluciones de los ejercicios

1. 36 cm y 54 $cm^2$.
2. 2 · 24 / 1,6 = 30 m.
3. Sí: razón 1,5 en todos los lados.
4. $h^2$ = 16, h = 4 cm.
5. $b^2$ = 10 · 3,6 = 36, b = 6 cm.
6. 200.000 cm = 2 km.
7. A′(6, −2).
8. k = 1,5, área · 2,25: 20,25 €.
9. 8 $cm^3$ · 27 = 216 $cm^3$ (arista 6 cm).
10. k = 1/2.